

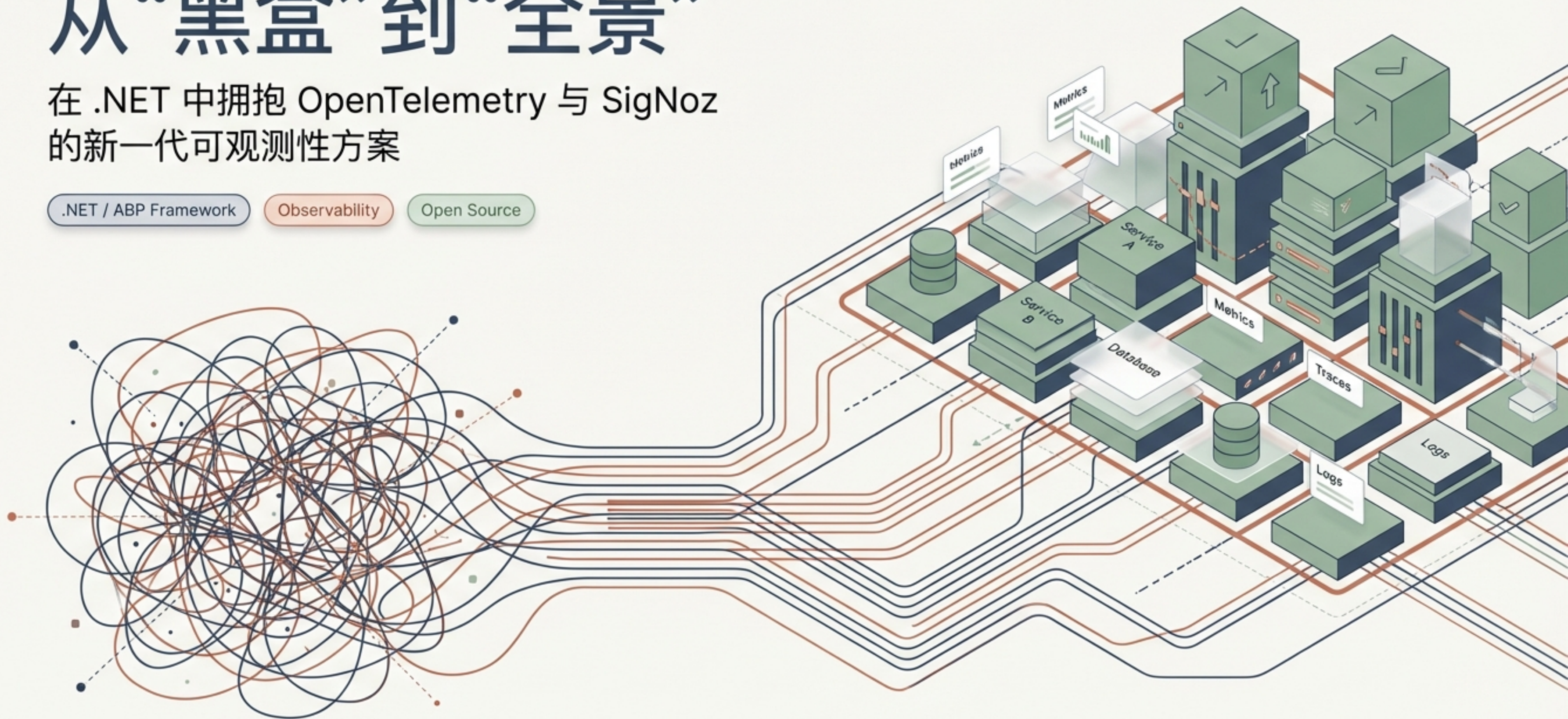
从“黑盒”到“全景”

在 .NET 中拥抱 OpenTelemetry 与 SigNoz
的新一代可观测性方案

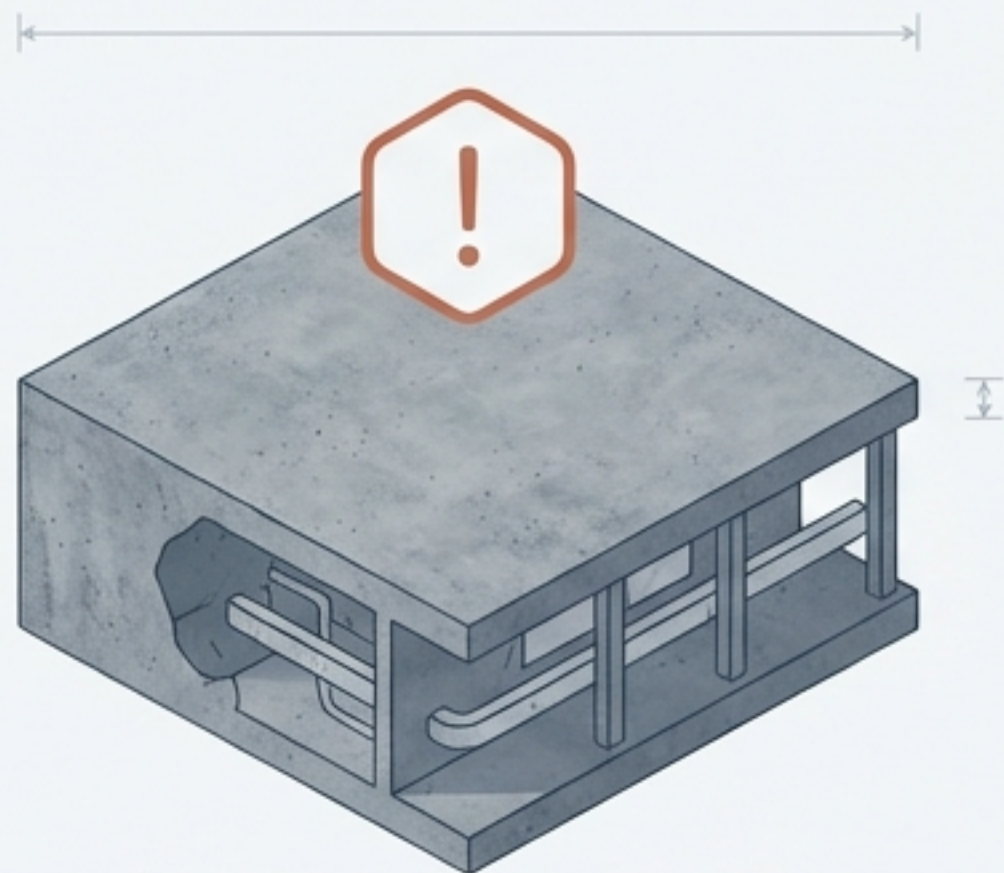
.NET / ABP Framework

Observability

Open Source

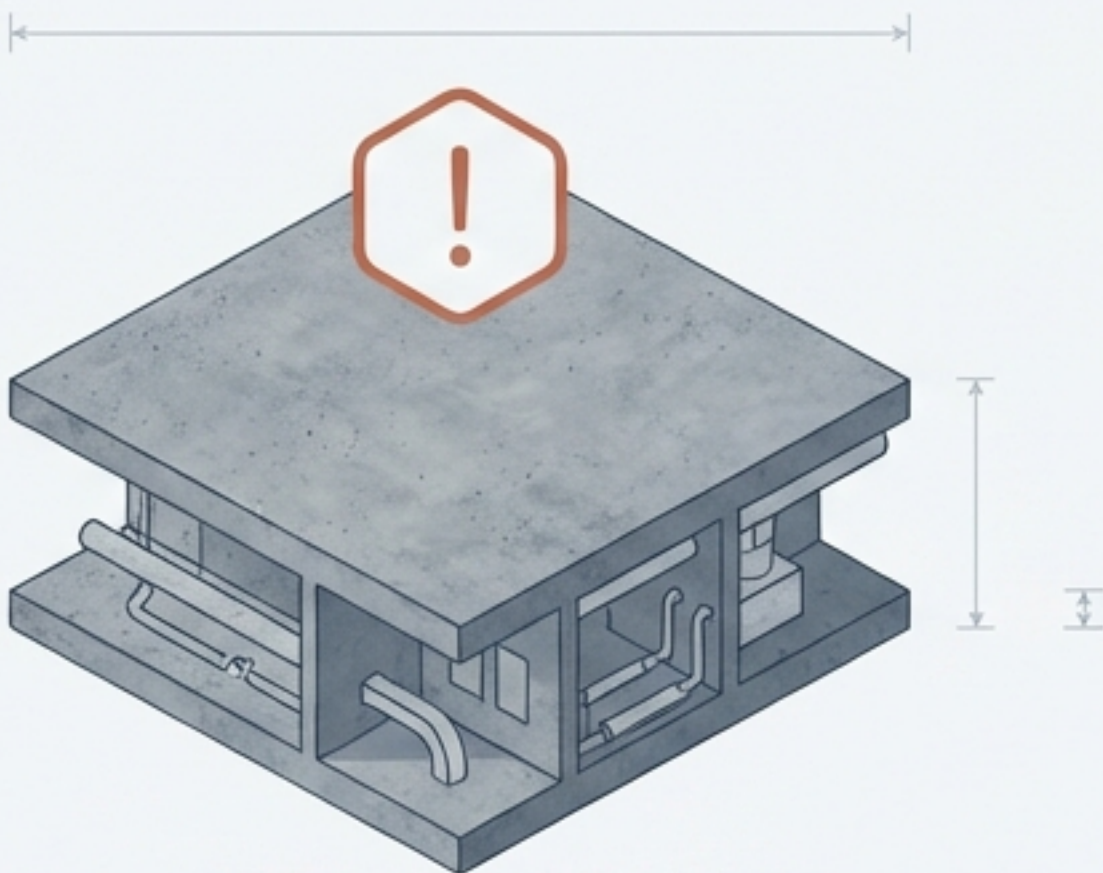


技术基础设施的现状：断裂的孤岛



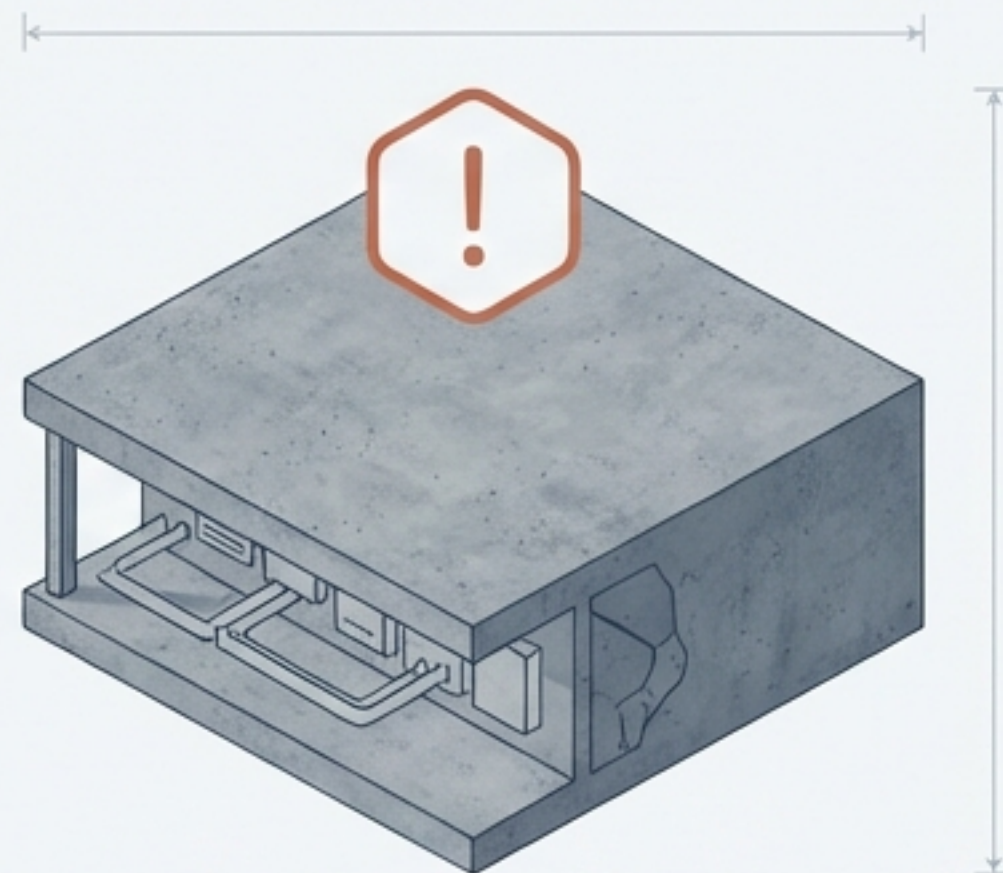
孤岛 1：盲盒式排查

用户报告接口慢，只能在海量碎片日志中“大海捞针”，无法还原单次请求的完整生命周期。



孤岛 2：数据烟囱林立

Metrics、Tracing、Logs 分散在互不相通的独立系统中，排查问题需在多个网页标签间反复横跳，丢失上下文。



孤岛 3：APM 厂商绑架

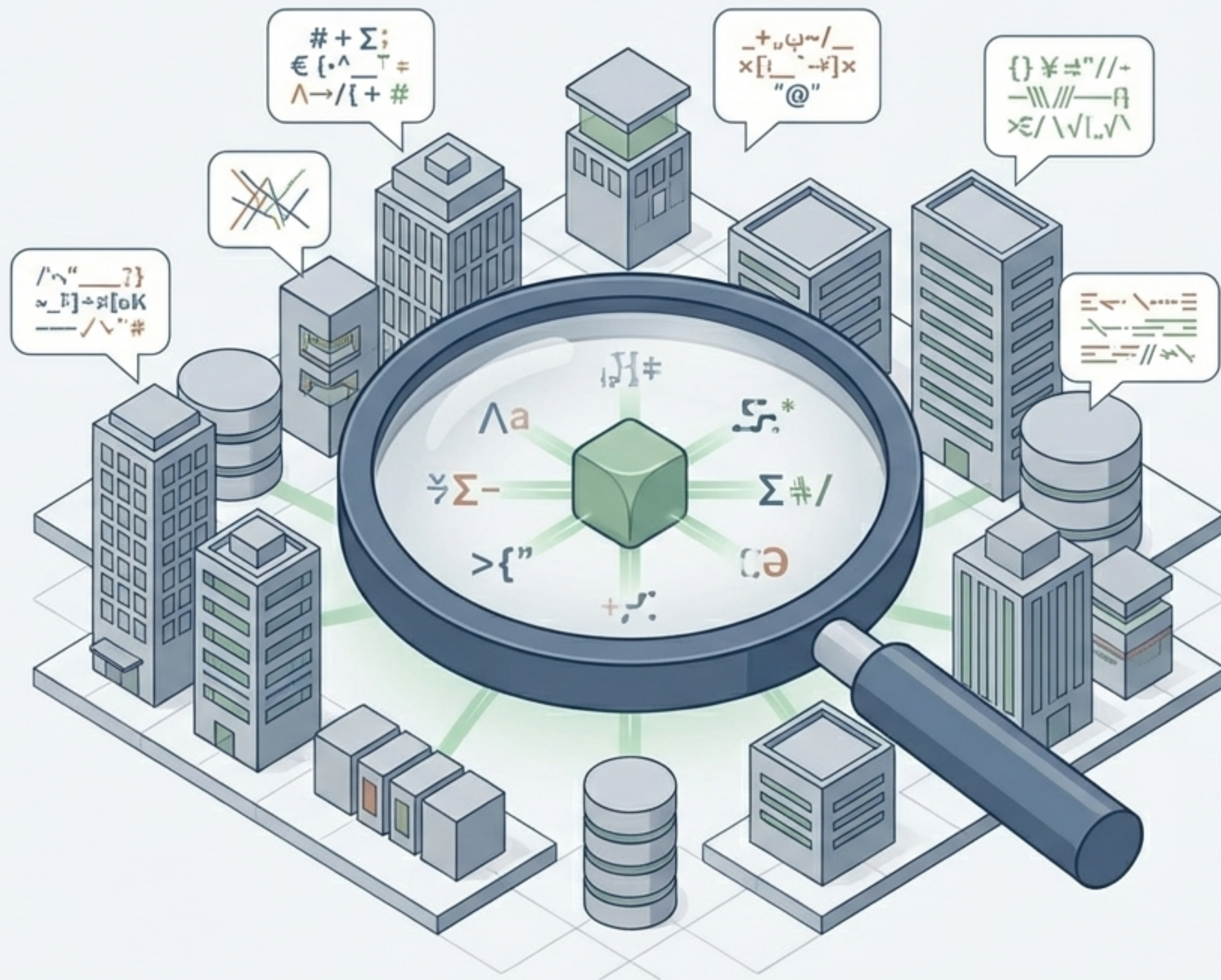
深度绑定单一商业厂商的专有 SDK，技术栈被锁定，未来迁移成本极高。

核心痛点

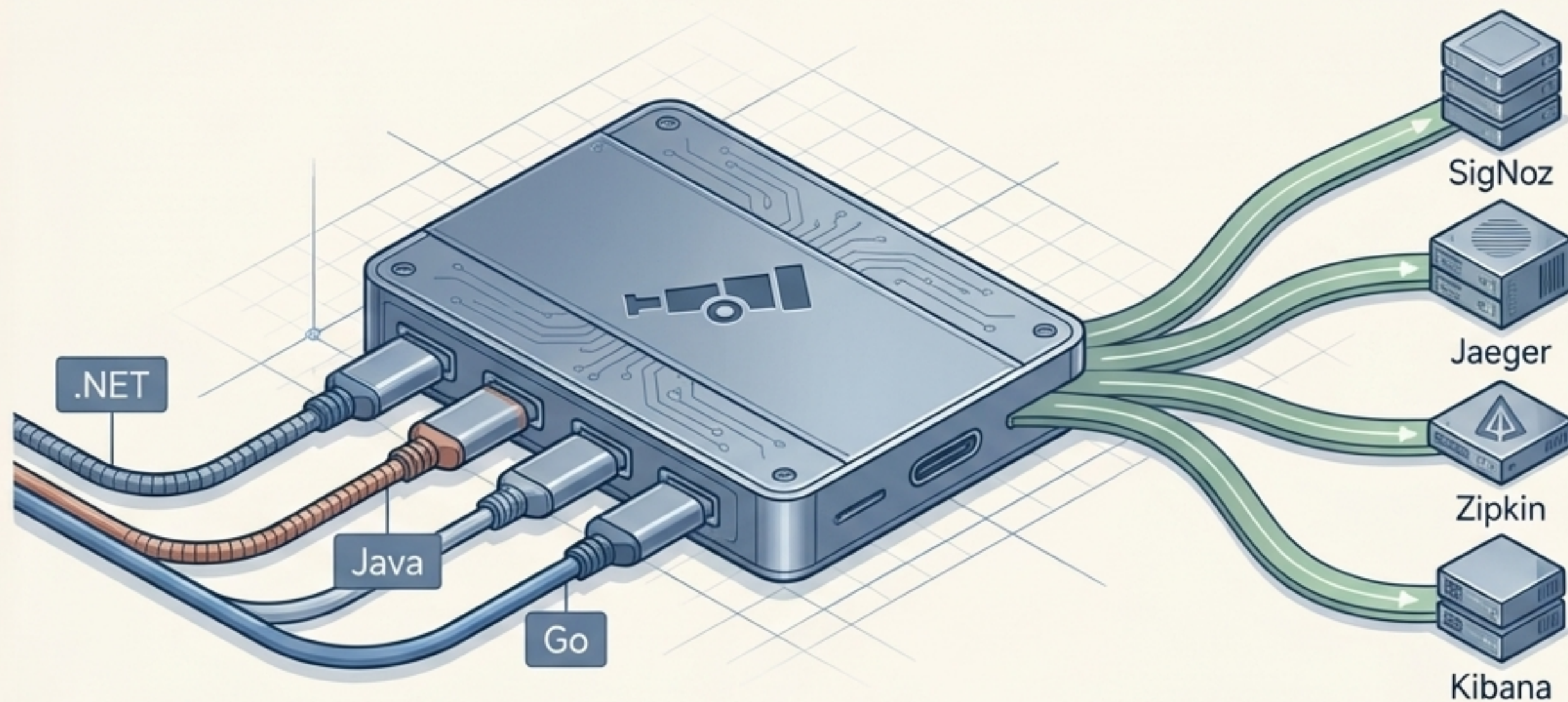
你的应用是一个由微服务、数据库、消息队列组成的复杂城市。过去，每个组件都说着不同的“方言”（私有协议），沟通成本极高。

本质需求

我们需要一种标准的“普通话”，我们需要一种标准的“普通话”，让应用主动且结构化地暴露其内部运行状态，彻底打破语言壁垒。这就是真正的可观测性。



破局者：OpenTelemetry (OTel)



定义

CNCF 孵化的顶级项目，为可观测性数据（Tracing, Logs, Metrics）提供统一的采集和传输标准。

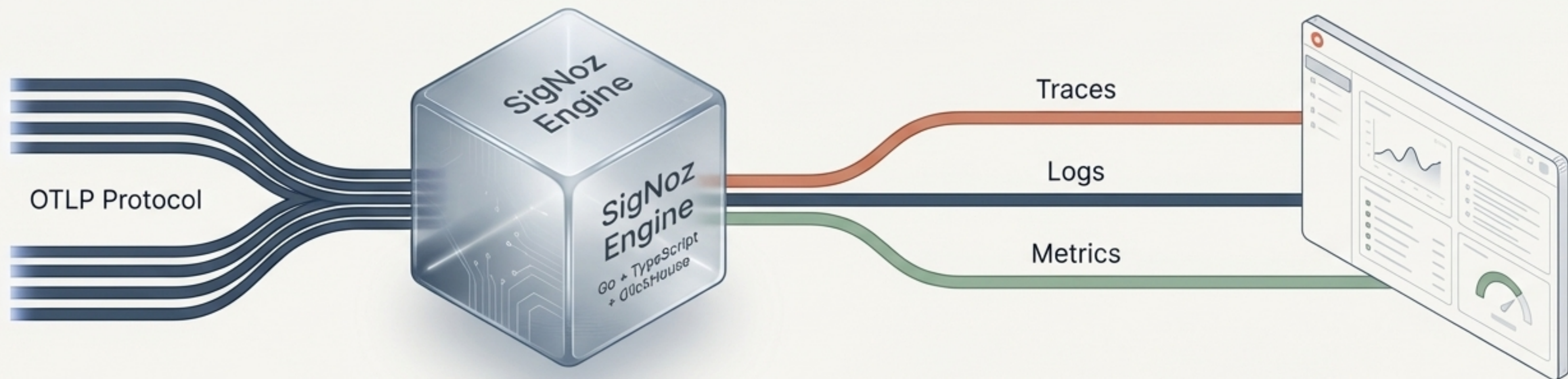
定位

可观测性领域的“万能 Type-C 接口”。

核心优势

彻底的供应商中立。只需一套 SDK 与 API 完成数据采集，一次集成，多处可用。告别 APM 厂商锁定。

观测中枢：SigNoz 全景平台



平台定位

基于 OTel 构建的开源、开箱即用全景观测平台。

核心价值

在单一控制台内实现日志、指标和链路追踪的统一采集、分析与可视化。无需再维护三个独立的监控系统。

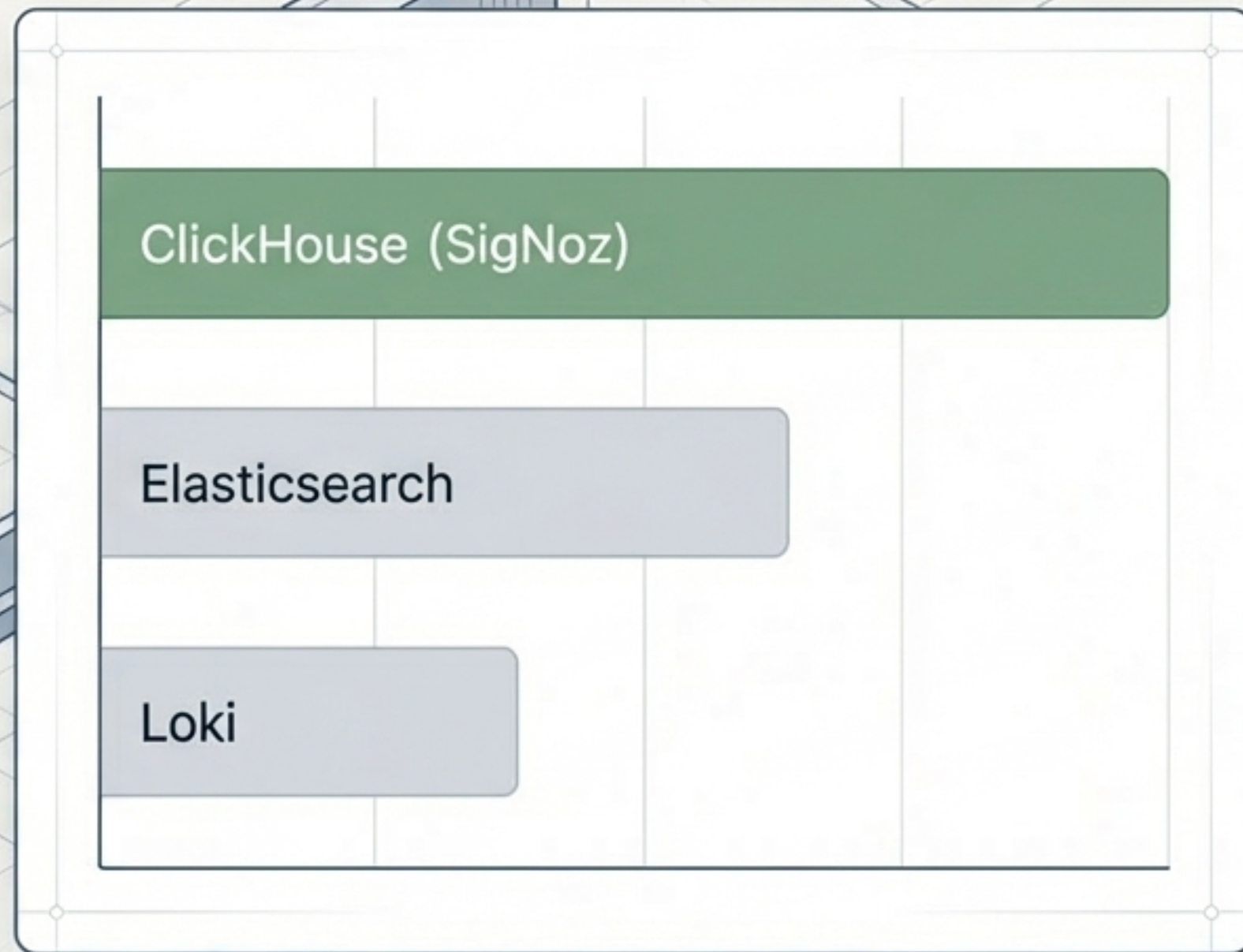
性能引擎：十亿行数据的较量

底层基石

SigNoz 抛弃了传统的 Elasticsearch，选择 ClickHouse 作为底层列式存储引擎。

基准测试结果

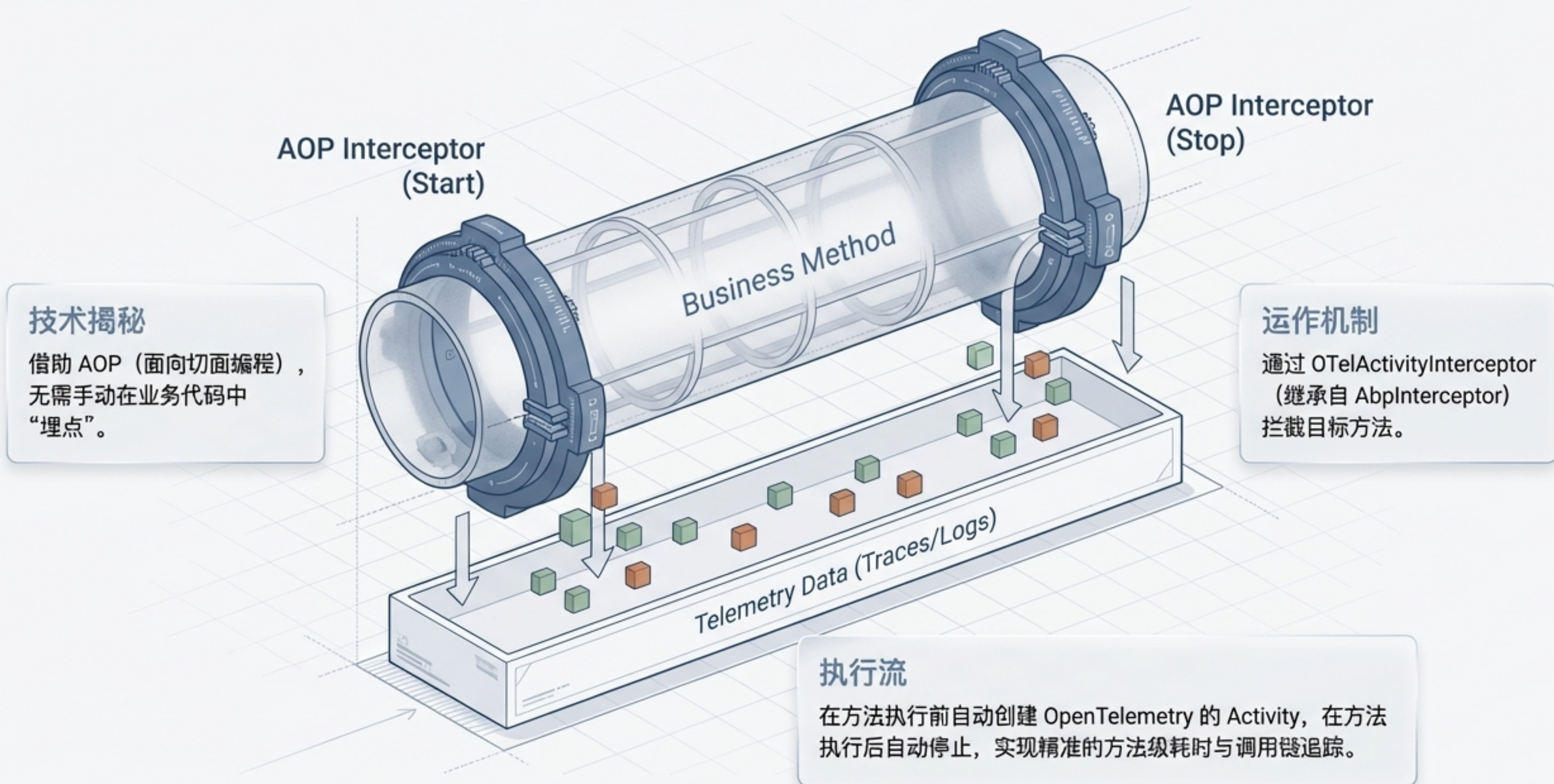
- 更快的聚合查询：在海量日志查询基准测试中展现出压倒性速度优势。
- 更低的资源消耗：显著降低存储占用与内存消耗，以极高的性价比处理十亿级数据。



维度升级：告别旧时代

	传统 APM	OTel + SigNoz
协议标准	✗ 私有/封闭协议	✓ CNCF 开放标准 OTLP
平台关联性	Metrics/Logs/Traces 各自为战 ✗	三者底层原生无缝关联 ✓
切换成本	极高，需大规模重写业务代码 ✗	极低，仅需修改导出配置 ✓
拥有成本	昂贵的商业授权费 ✗	开源免费，极速部署 ✓

.NET 实战：业务无侵入追踪的“魔法”



落地选型指南：ABP 框架版本兼容矩阵

传统遗留系统 (Legacy)

项目：AbpFramework

环境：.NET Framework 4.6.2

专为老旧项目设计，原生集成 log4net 日志导出。

标准核心时代

项目：AbpCore

环境：.NET Core 3.1+

适用于向 .NET Core 过渡的标准 ABP 框架项目。

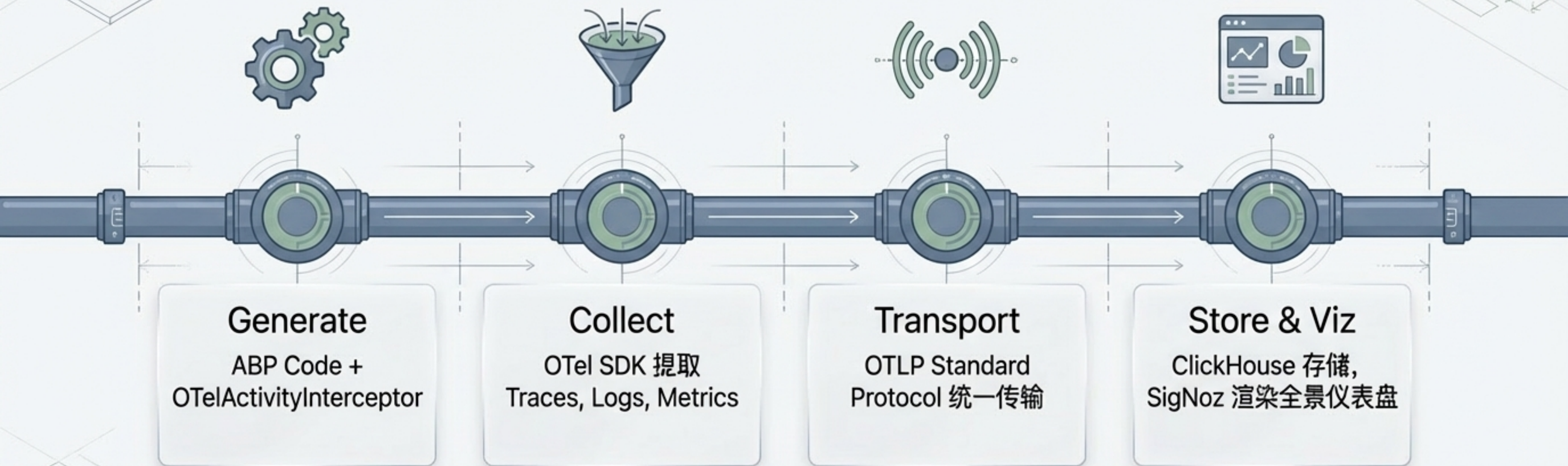
现代云原生

项目：VoloAbp

环境：.NET 6 / .NET 8+

完美契合最新
完美契合最新 Volo.Abp (vNext) 架构，开箱即用的拦截器支持。

全局架构：数据生命周期全景图



从业务逻辑的触发，到协议标准化传输，再到列式存储与全景展现，数据在整个生命周期中保持结构化与高度关联。无需修改一行核心业务逻辑。

效果演示 I：全域监控视角

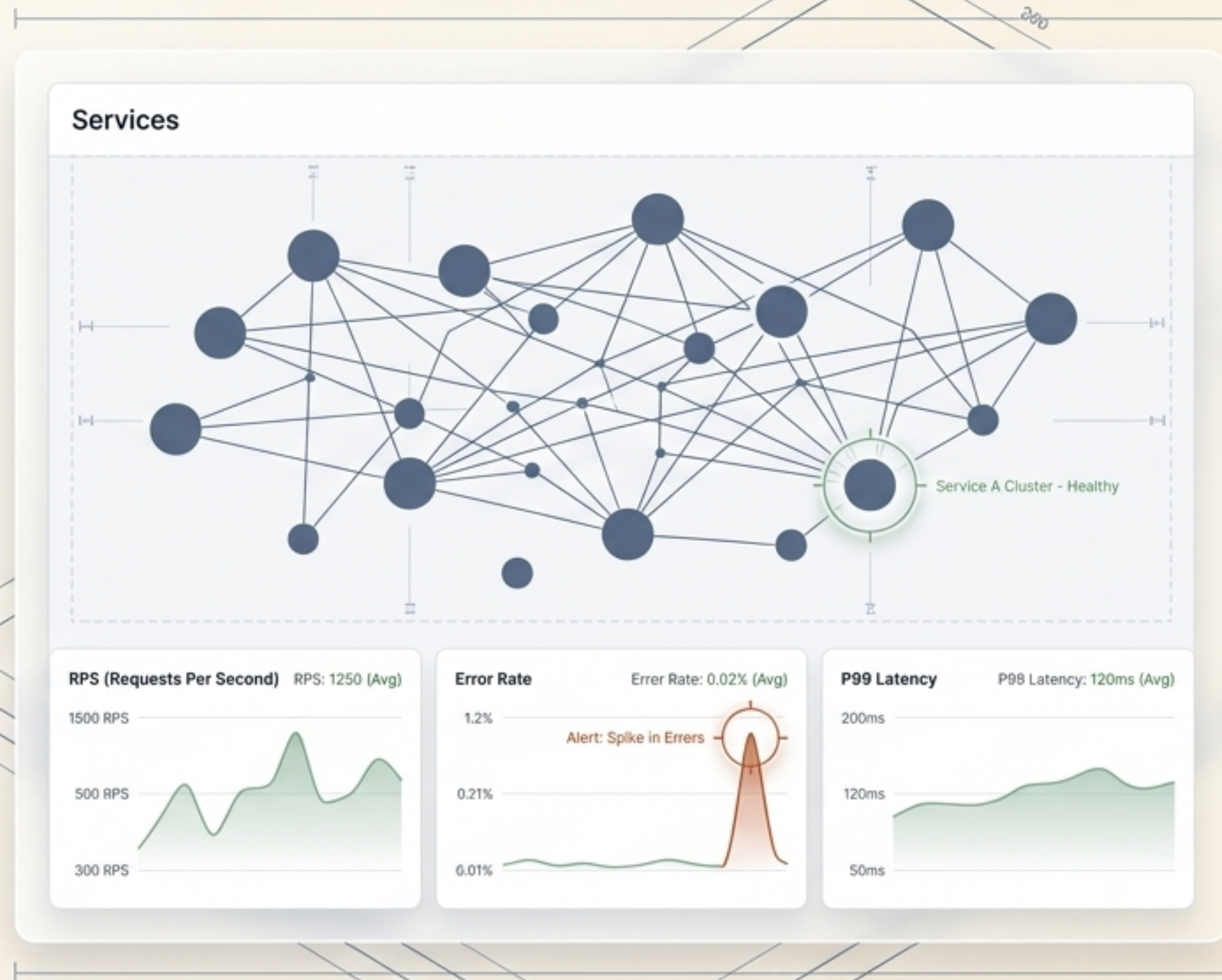
1. 宏观俯瞰

实时掌控各个微服务的健康状态。

2. 关键指标

精准呈现请求速率（RPS）、错误率（Error Rate）与 P99 延迟。

结论：不再是盲人摸象，一眼看清全局性能瓶颈。



效果演示 II：追踪与日志的无缝融合

链路追踪 (Traces)

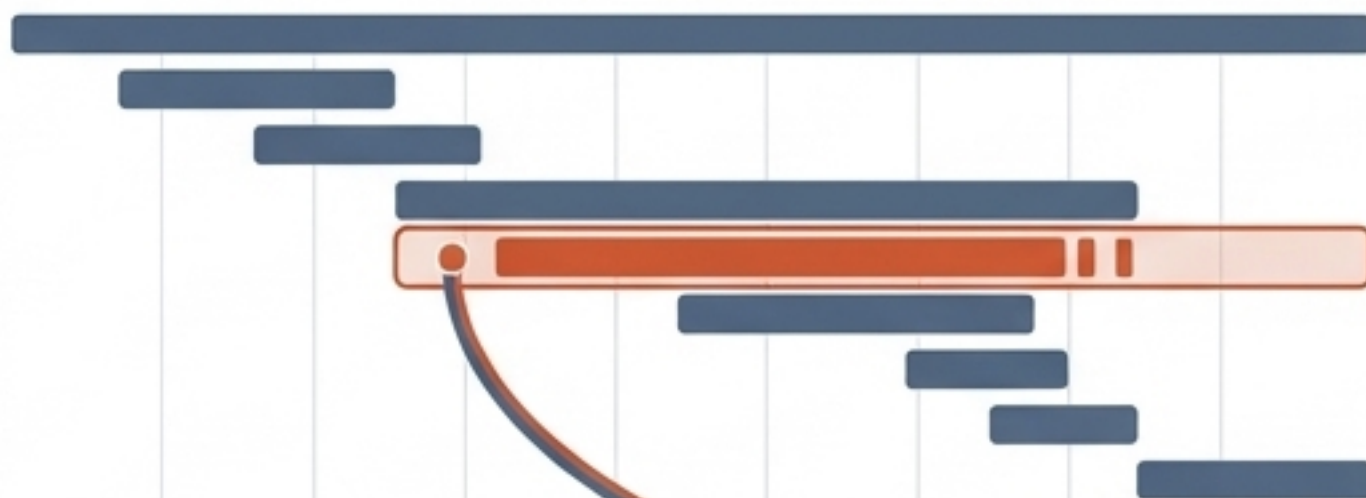
清晰展示方法调用的层级与精确到毫秒的耗时。

精准日志 (Logs)

依托注入的 Trace ID，系统自动过滤并提取当前请求链路上产生的所有日志。

结论：一次点击，打通调用链与日志，彻底告别在海量日志中执行“关键词搜索”的痛苦。

Trace Waterfall



Associated Logs

2023-03-15 12:59:07	INFO	Conso log message
2023-03-15 19:59:07	INFO	Looting start deformation
2023-03-15 19:59:05	WARN	Pasttime log message
2023-03-15 19:59:05	ERROR	Error vxt an airtzity port message
2023-03-15 19:59:03	INFO	Remote recording message
2023-03-15 19:59:03	WARN	Prowtivated excusor message
2023-03-15 19:59:03	INFO	Convrat log message

极速搭建：10分钟点亮全景

借助 Docker Compose，仅需喝杯咖啡的时间，即可在本地唤醒企业级观测平台：

1

获取配置

下载官方 docker-compose.yaml

2

一键启动

执行 docker-compose up -d

3

访问控制台

浏览器打开 <http://127.0.0.1:8080>

系统就绪，等待 OTLP 数据注入。

```
user@localhost:~$ mkdir -p observ-platform && cd observ-  
platform  
user@localhost:~/observ-platform$ wget https://official.exam  
ple.com/docker-compose.yaml  
user@localhost:~/observ-platform$ docker-compose up -d  
[+] Running 6/6  
✔ Network observ-platform_default Created 0.1s  
✔ Container observ-db Started 1.2s  
✔ Container observ-collector Started 1.5s  
✔ Container observ-backend Started 1.8s  
✔ Container observ-frontend Started 2.1s  
✔ Container observ-agent Started 2.3s  
user@localhost:~/observ-platform$
```



总结：未来的开发范式

标准化是必然

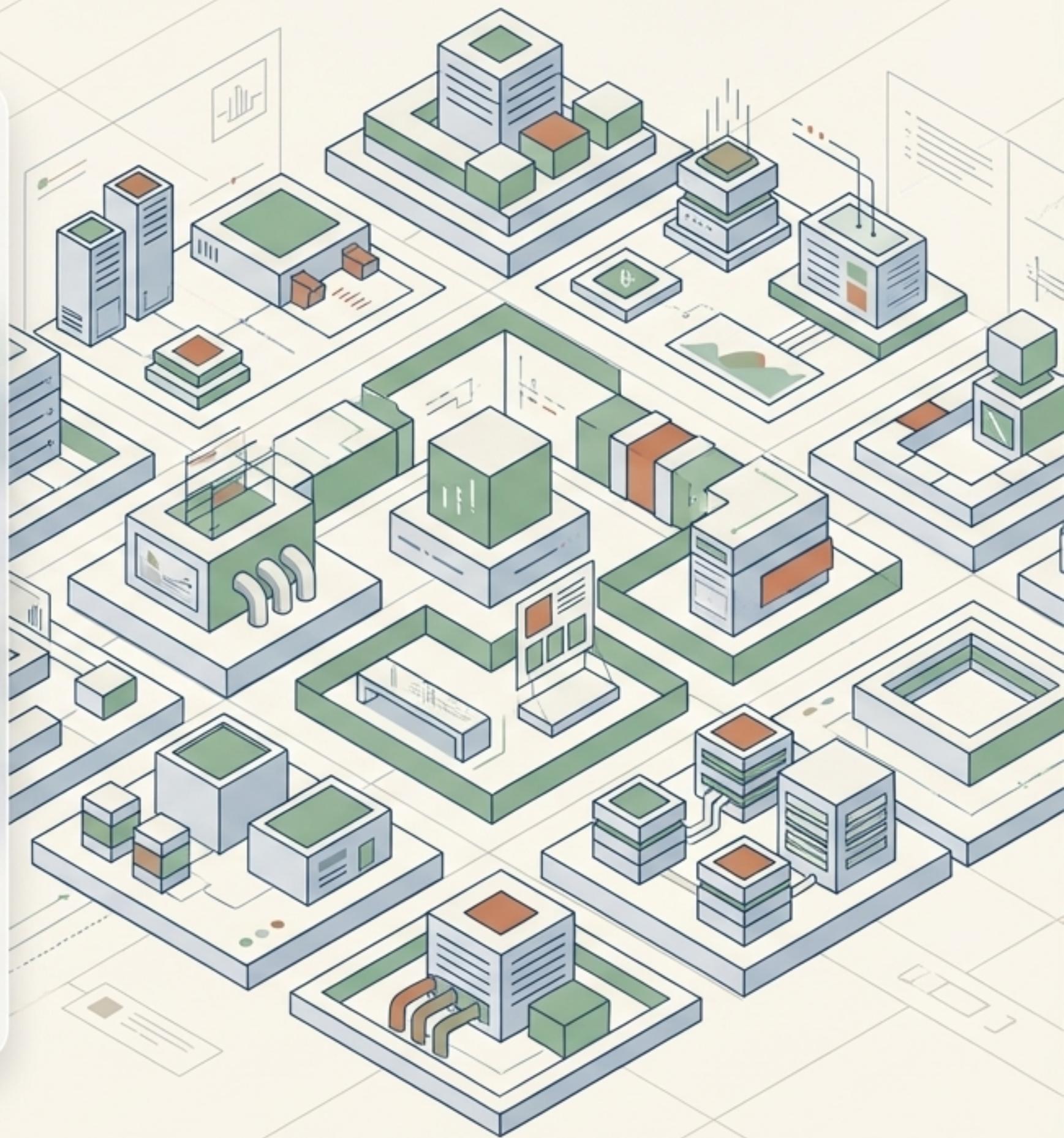
OpenTelemetry 正在终结监控领域的“巴别塔”时代。

融合是趋势

SigNoz 证明了 Metrics、Logs、Traces 的“三位一体”才是解决复杂系统排查的终极方案。

拥抱透明

现在就在您的 .NET/ABP 项目中接入 OTel，把黑暗的“盲盒”变成透明的“全景”。



参考资源与行动指南



官方文档： OpenTelemetry 官方指南 / SigNoz 部署文档



核心示例： OpenTelemetry Logs using log4net



开源代码： 访问 GitHub 获取完整的 AbpFramework / AbpCore / VoloAbp 集成源码与示例项目。